

Golden Hour: Acceso Vial a Salud Resolutiva en Perú

Un Análisis Geoespacial de Lambayeque, Cusco y Loreto

Luis Felipe Abriojo Vargas
Ciencia de Datos, 2026-II

5 de septiembre de 2026

Resumen

Este reporte cuantifica, mediante ruteo sobre la red vial real (grafos contruidos localmente desde el extracto OSM de Perú, sin Overpass API ni Docker – ver Metodología), el tiempo de acceso por carretera a un establecimiento de salud con capacidad resolutiva (categoría II-1 en adelante) para la población de tres departamentos peruanos – Lambayeque (costa), Cusco (andino) y Loreto (amazónico) – y compara ese acceso entre perfiles de auto, bicicleta y a pie sobre 5,000 puntos de demanda muestreados. El 78.4 % de la población en alcance accede en auto en 30 minutos o menos a una instalación resolutiva, pero con una desigualdad marcada (Gini de acceso ponderado por población = 0.669) y una brecha urbano/rural de 2.5x (8.0 vs. 19.8 minutos). Cusco (15.4 min promedio ponderado) y Loreto (11.7 min) muestran, en promedio, mejor acceso que Lambayeque (18.0 min) – una cifra que resulta engañosa sin el contexto correcto: la muestra ponderada por población concentra los puntos de demanda donde la gente realmente vive, que en Loreto coincide con las pocas zonas conectadas por carretera, mientras la vasta mayoría del territorio amazónico – sin caminos, con transporte fluvial – queda fuera de lo que un análisis vial puede medir. Caminar toma, en mediana, 12.2 veces más que ir en auto a la misma instalación resolutiva. El distrito peor ubicado, Kosñipata (Cusco), promedia 194.7 minutos ponderados. El 32.4 % de los registros de RENIPRESS en los 3 departamentos carecen de coordenadas válidas, una limitación central del análisis discutida en detalle.

Índice

1. Introducción y planteamiento del problema	2
2. Fuentes de datos	2
3. Metodología	3
3.1. Definición de capacidad resolutiva	3
3.2. Reglas de validación	3
3.3. Motor de ruteo y parámetros	3
3.4. Estimación de población por punto de demanda	4
3.5. Definición de métricas	4
4. Resultados	5
4.1. Cobertura y acceso por departamento	5
4.2. Brechas críticas	6
4.3. Comparación entre perfiles de desplazamiento	6
5. Discusión: línea recta vs. red vial	7

6. Innovación: optimización de ubicación (MCLP voraz)	9
7. Limitaciones	10
8. Conclusiones y recomendaciones	11
9. Referencias	11

1. Introducción y planteamiento del problema

En emergencias obstétricas o traumatológicas graves, la “hora dorada” es la ventana en la que el paciente debe llegar a un establecimiento con capacidad de resolver la emergencia (cirugía, cesárea). En el sistema peruano, un puesto de salud (categoría I-1) puede estabilizar pero no resolver: solo los establecimientos de categoría II-1 en adelante tienen capacidad quirúrgica. La pregunta que este proyecto busca responder es concreta: *¿cuánto tarda realmente, por carretera, la población de una región dada en llegar a un establecimiento con esa capacidad, y dónde están las peores brechas?*

La palabra difícil es “realmente”. Una línea recta en un mapa no es una carretera. Un establecimiento que figura en el registro puede estar cerrado. Una coordenada del registro puede estar en el hemisferio equivocado. Gran parte del valor de este análisis – y de su defensa – está en el tratamiento explícito de esos problemas, no en el número final.

El alcance se limita a tres departamentos, uno por macrorregión geográfica (costa, sierra, selva), precisamente para poder contrastar: una región costera y una amazónica no deberían comportarse igual ante el mismo problema de acceso, y ese contraste es el punto analítico central del ejercicio.

2. Fuentes de datos

- **Oferta (RENIPRESS/SUSALUD):** registro nacional de establecimientos de salud, descargado el 2026-09-04 desde datosabiertos.gob.pe (snapshot de agosto 2026, 36,004 registros nacionales). Licencia Open Data Commons Attribution. El portal está detrás de un WAF que bloquea el User-Agent por defecto de `requests/curl` (HTTP 418); se requiere un User-Agent de navegador.
- **Demanda (MINEDU/SIGMED):** capa nacional única de “Centros Poblados” (153,400 puntos), descargada el 2026-09-04 desde el botón de descarga de sigmed.minedu.gob.pe/descargas/ (sin URL pública documentada; se identificó inspeccionando la red del navegador). La página anuncia actualización al 05/02/2020, pero el `Last-Modified` real del servidor es 2021-12-10. No incluye población por punto.
- **Red vial (OpenStreetMap):** extracto de Perú de Geofabrik (download.geofabrik.de/south-america/peru-latest.osm.pbf, 256 MB, descargado el 2026-09-04), documentado como fuente pero no usado como input directo del grafo – ver Metodología, motor de ruteo.
- **Límites administrativos:** INEI no publica un enlace de descarga directa estable para polígonos distritales; se usó el GeoJSON derivado republicado en github.com/juaneladio/peru-geojson (1834 distritos, 8 con geometría nula – ninguno en los 3 departamentos de alcance).
- **Población distrital (INEI, Censo 2017):** sin dataset descargable en datosabiertos.gob.pe (su endpoint CKAN `package_search` no está habilitado), se extrajo del PDF “Tomo I” de

cada departamento (`inei.gob.pe`, Cuadro N.º 1, población censada por provincia y distrito), verificando que la suma de distritos coincide exactamente con el total impreso de provincia y departamento en las 3 fuentes.

3. Metodología

3.1. Definición de capacidad resolutive

Un establecimiento es resolutive si y solo si su estado operativo es **ACTIVO** y su categoría normalizada es II-1, II-2, II-E, III-1, III-2 o III-E. El campo **CATEGORIA** de RENIPRESS no es una cadena limpia: el 30.6 % de los 3,631 registros en los 3 departamentos de alcance llevan el valor literal "0" en vez de una categoría real (23.75 % a nivel nacional, medido una vez sobre el registro completo – no recalculado por este pipeline, que solo procesa los departamentos en `config.md`), y se normalizan a **SIN_CATEGORIA** – tratado como no resolutive, nunca como capacidad asumida. La normalización usa una expresión regular tolerante a variantes de formato (`src/validation.py:normalize_category`), no solo un mapeo de los valores observados hoy.

3.2. Reglas de validación

Implementadas en `src/validation.py` y ejecutadas sobre los 3,631 establecimientos y 21,095 centros poblados de los 3 departamentos:

- **Coordenadas nulas o cero:** 32.4 % de RENIPRESS (0 % en SIGMED). Se conservan en el registro pero se excluyen del cómputo geoespacial.
- **Fuera del bbox de Perú:** 0 casos en ambas fuentes.
- **Lat/lon invertidos:** 0 casos detectados; la corrección automática solo se aplica cuando el intercambio mueve el punto *dentro* del bbox de Perú, nunca a ciegas.
- **Punto fuera de su distrito declarado:** 13.1 % de RENIPRESS y 1.7 % de SIGMED (con coordenadas válidas) caen fuera del polígono de su propio UBIGEO, con tolerancia de 500 m. Se conserva el registro con una advertencia – no se puede saber si el error está en el ubigeo o en la coordenada sin revisión manual.
- **Códigos duplicados:** 0 casos en ambas fuentes.
- **Codificación:** el archivo de RENIPRESS es UTF-8 con BOM y delimitado por ; (no por coma, pese a la extensión `.csv`).

3.3. Motor de ruteo y parámetros

Se usó **formato de grafo de OSMnx + Dijkstra de NetworkX**, sin OSRM/Docker: la máquina de desarrollo no tiene Docker Desktop ni WSL2 instalados, y levantarlos exige reinicio del sistema y permisos de administrador. El grafo vial se construye **localmente desde el extracto peru-latest.osm.pbf** (Geofabrik) usando el driver nativo OSM de GDAL (ya incluido en `pyogrio/fiona`, sin compilador adicional), no contra una API en vivo – una decisión tomada después de que las tres alternativas anteriores fallaran en la práctica durante esta misma sesión de cómputo:

1. **pyrosm** sobre el .pbf local: descartado porque su dependencia **cykhash** no tiene wheel para Windows/Python 3.11 y exige compilador de C++ no instalado.
2. **osmnx.graph_from_polygon()** contra Overpass API en vivo: funcionó para Lambayeque (5 min) pero falló para Cusco y Loreto durante más de un día de intentos – la instancia por defecto (**overpass-api.de**) estuvo inalcanzable (SSL EOF) por más de una hora; el *failover* a **overpass.kumi.systems** funcionó un rato y luego también cayó; el *failover* a **overpass.osm.ch** respondía HTTP 200 pero devolvía **resultados vacíos** para zonas con carreteras reales confirmadas (0 vías encontradas cerca de Quillabamba, Cusco, verificado con una consulta de control) – un fallo silencioso, sin excepción, más peligroso que una caída limpia.
3. **GDAL sobre el .pbf local (solución final)**: **src/routing.py** lee la capa **lines** vía **pyogrio** (bbox + filtro SQL **highway IS NOT NULL**), aplica el mismo filtro de categoría de vía que usa OSMnx para **network_type='drive'** (capturado literalmente de la consulta Overpass de los intentos anteriores) y filtros propios para **foot/bike**, y arma el grafo de NetworkX manualmente. 100 % offline, verificado con resultados de ruteo idénticos a los obtenidos vía Overpass para Lambayeque.

Esta construcción no aplica la simplificación topológica de OSMnx (fusión de nodos de grado 2), por lo que el grafo resultante tiene muchos más nodos/aristas por la misma red vial (Lambayeque: 244,858 nodos aquí vs. 44,020 con OSMnx simplificado) – no afecta la corrección de las distancias, solo el tiempo de cómputo de Dijkstra.

Velocidades: auto usa la imputación por tipo de vía de OSMnx (con respaldo de 40 km/h); bicicleta y a pie usan velocidades constantes de 12 y 4.5 km/h respectivamente (**config.md**).

La matriz completa origen × instalación (auto) se calcula con *un* Dijkstra de fuente única por instalación – no un cálculo por par –, ya que el número de instalaciones (14-27 resolutivas por departamento) es muchísimo menor que el de puntos de demanda; esto da la matriz completa esencialmente gratis. La matriz también enruta a los candidatos I-3/I-4 (no solo a los ya-resolutivos), precisamente para que el simulador de escenarios de la Fase 4 pueda recalcular cobertura al “elevar” un candidato sin volver a rutear en vivo.

Con 21,095 puntos de demanda en los 3 departamentos, por encima del tope de 5,000 fijado en **config.md**, se aplicó un muestreo estratificado por departamento y ponderado por población (no por conteo de puntos): cada departamento recibe una cuota proporcional a su población total estimada, y dentro de cada departamento el muestreo pondera cada centro poblado por una estimación de población derivada del censo distrital (ver más abajo).

3.4. Estimación de población por punto de demanda

SIGMED no trae población por centro poblado. Se usa la jerarquía real del campo **CAPITAL** de SIGMED (verificada en los datos: 0 = no capital, 3 = capital distrital, 2 = capital provincial, 1 = capital departamental – 25 casos a nivel nacional, exactamente los 24 departamentos + Callao) para repartir la población censal 2017 de cada distrito entre sus centros poblados, asignando más masa poblacional a las capitales. Es un supuesto documentado, no una medición – ver Limitaciones.

3.5. Definición de métricas

Todas las métricas (**src/metrics.py**) son funciones puras que reciben y devuelven **DataFrame**, ponderadas por población salvo que se indique lo contrario:

- **Tiempo de acceso** $t_{\min}(i)$: minutos en auto desde el punto i a la instalación resolutive más cercana.
- **Bandas de cobertura**: % de población en ≤ 30 , 30–60, 60–120 y >120 minutos, más una banda de “sin ruta”.
- **Acceso ponderado por población**, agregado por distrito, provincia y departamento.
- **Ranking de brechas críticas**: distritos peor ubicados por acceso ponderado.
- **Coefficiente de Gini** de acceso, vía el área bajo la curva de Lorenz – se eligió sobre una medida de varianza simple por estar acotado en $[0,1]$, ser estándar en la literatura de acceso a salud, y ser comparable entre departamentos de tamaño y tiempo medio muy distintos.
- **Contraste urbano/rural**: un punto es urbano si su población estimada supera 2,000 habitantes o si es alguna capital (`config.md`).
- **Cruce con ruralidad distrital**: de las dimensiones sugeridas por el enunciado (pobreza, ruralidad, población bajo 5, altitud), se usó ruralidad por ser la única calculable directamente de los datos ya en mano, sin adquirir una fuente adicional.

4. Resultados

4.1. Cobertura y acceso por departamento

Cuadro 1: Cobertura poblacional por banda de tiempo de acceso (auto, instalación resolutive más cercana)

Banda de acceso	Población	% de población
0-30 min	1822077.98	78.39
30-60 min	238262.30	10.25
60-120 min	100957.89	4.34
>120 min	26075.45	1.12
unroutable	557.52	0.02

Los tres departamentos muestran patrones de cobertura muy distintos pese a tener un acceso ponderado promedio relativamente similar (Cuadro 2): Cusco y Loreto no tienen ningún punto de demanda muestreado sin ruta (`% sin ruta` = 0), mientras Lambayeque tiene una fracción pequeña pero no nula (0.05 %). El resultado más llamativo es que Loreto – el departamento con la red vial más pequeña y más fragmentada de los tres – exhibe el *mejor* tiempo promedio ponderado (11.7 min). Esto no significa que Loreto tenga mejor infraestructura vial: el muestreo ponderado por población concentra los puntos de demanda donde vive la gente, y en Loreto eso coincide casi

Cuadro 2: Tiempo de acceso ponderado por población, por departamento

Departamento	Acceso ponderado (min)	Población	Puntos de demanda	% sin ruta
CUSCO	15.40	573546.43	1824.00	0.00
LAMBAYEQUE	17.97	1135934.65	1834.00	0.05
LORETO	11.66	614904.95	1342.00	0.00

exactamente con las pocas zonas conectadas por carretera (alrededor de Iquitos y unos pocos ejes viales); la inmensa mayoría del territorio amazónico, sin caminos y con transporte fluvial, queda simplemente fuera de lo que este análisis por red vial puede medir. Es una relación correlacional (dónde vive la gente vs. dónde hay camino), no causal (Loreto no es más accesible por tener mejor infraestructura) – ver Limitaciones.

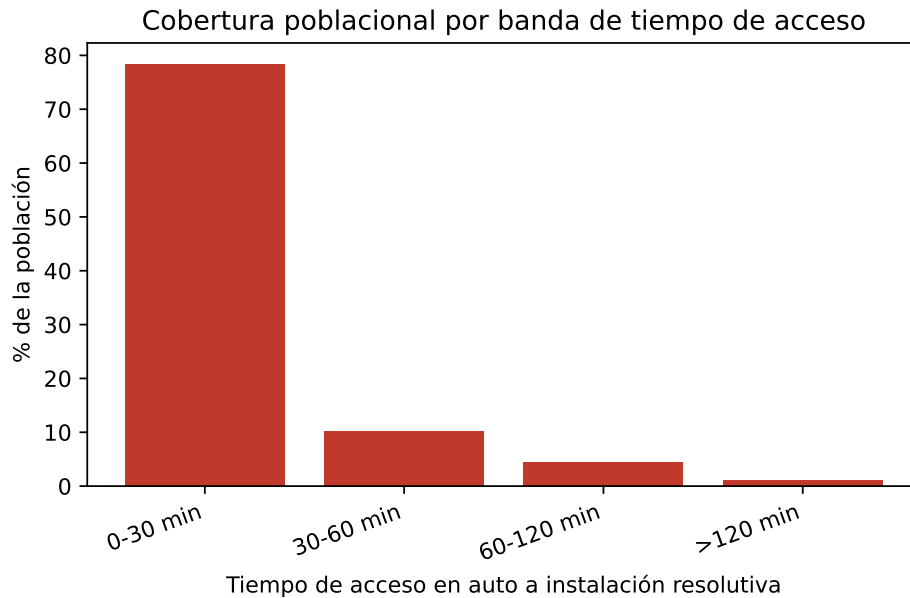


Figura 1: Cobertura poblacional por banda de tiempo de acceso en auto, los 3 departamentos combinados.

4.2. Brechas críticas

Contrario a lo que el promedio departamental sugeriría, 3 de los 5 distritos con peor acceso ponderado son de **Cusco** (Kosñipata, 194.7 min; Camanti, 177.1 min; Marcapata, 141.9 min), no de Lambayeque. El buen promedio de Cusco (15.4 min) convive con una cola de distritos rurales andinos extremadamente aislados – exactamente el patrón de alta desigualdad (Gini) que un promedio simple esconde, y la razón por la que el enunciado exige ponderar por población y reportar la distribución completa, no solo la media.

4.3. Comparación entre perfiles de desplazamiento

Para los 5,000 puntos de demanda muestreados, el 99.96 % (4,998) tiene ruta alcanzable tanto en auto como a pie hacia la instalación resolutive más cercana. La razón mediana entre tiempo a pie y

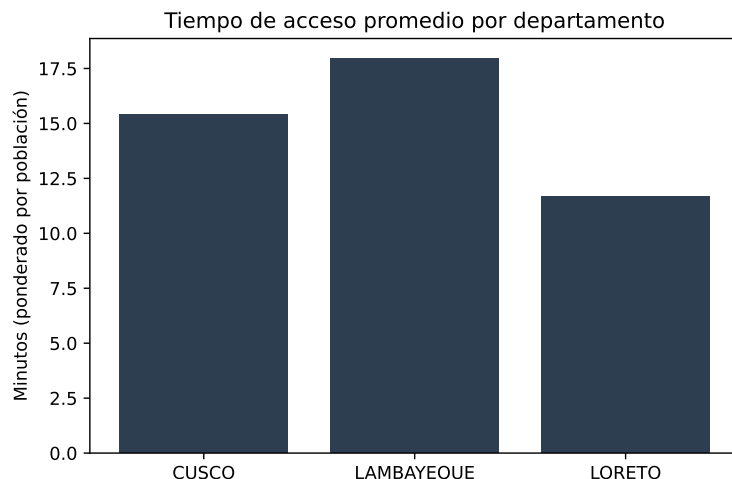


Figura 2: Tiempo de acceso promedio ponderado por población, por departamento.

Cuadro 3: Los 15 distritos con peor acceso ponderado por población

Acceso ponderado (min)	Población	Puntos de demanda	% sin ruta	Departamento	Provincia
194.74	260.92	8.00	0.00	CUSCO	PAUCARTAMBO
183.18	7488.19	47.00	0.00	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE
177.07	363.11	9.00	0.00	CUSCO	QUISPICANCHI
159.02	7258.95	68.00	0.00	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE
141.88	181.99	12.00	0.00	CUSCO	QUISPICANCHI
125.51	749.60	20.00	0.00	CUSCO	PAUCARTAMBO
115.58	294.80	9.00	0.00	CUSCO	PARURO
111.61	830.13	14.00	0.00	CUSCO	CALCA
106.84	559.52	8.00	0.00	CUSCO	PARURO
106.65	725.73	14.00	0.00	CUSCO	PARURO
104.07	1169.31	16.00	0.00	CUSCO	CALCA
102.59	790.51	10.00	0.00	CUSCO	LA CONVENCION
99.72	95.43	4.00	0.00	CUSCO	QUISPICANCHI
99.19	2826.43	21.00	0.00	CUSCO	PAUCARTAMBO
98.34	37328.06	203.00	0.00	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE

tiempo en auto es **12.2x**, notablemente estable entre departamentos pese a sus diferencias de relieve: 13.0x en Lambayeque, 11.3x en Cusco, 10.8x en Loreto (`data/outputs/cross_mode_comparison.csv`). Esto contradice la expectativa inicial de que el terreno andino de Cusco produciría el mayor castigo relativo al caminar – en la práctica, la razón está dominada por la diferencia de velocidad asumida (40 km/h auto vs. 4.5 km/h a pie, un factor de $\approx 8.9x$) más el efecto de que a pie se puede usar una red más densa de sendas y caminos que el auto no puede recorrer, lo que compensa parcialmente el relieve. En términos prácticos: una instalación resolutive a 25 minutos en auto puede estar a más de 5 horas caminando, sin importar el departamento.

5. Discusión: línea recta vs. red vial

Para los puntos de demanda alcanzables en auto, la razón entre distancia ruteada y distancia en línea recta (Haversine) al mismo destino (`data/outputs/straight_line_vs_network.csv`) muestra el contraste geográfico que motiva este proyecto:

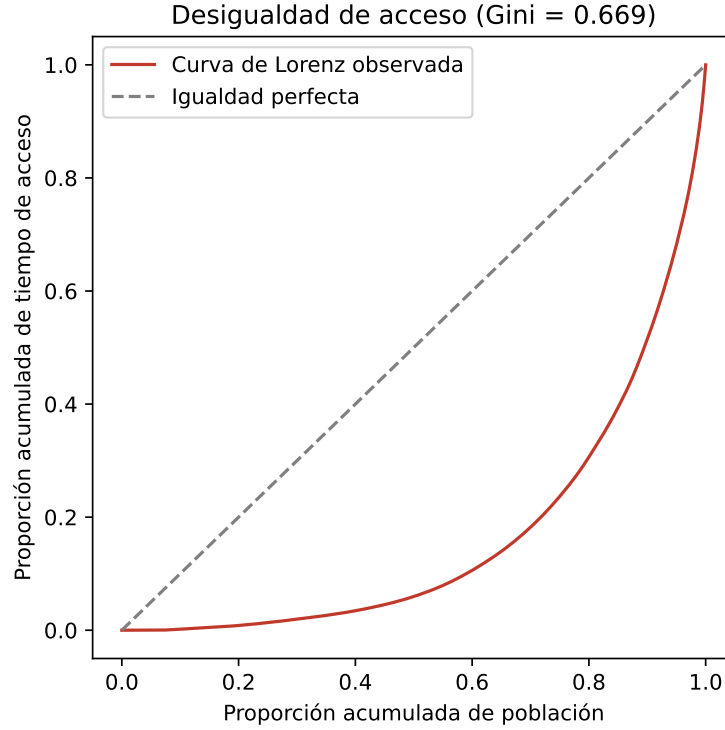


Figura 3: Curva de Lorenz del tiempo de acceso ponderado por población (Gini = 0.669), los 3 departamentos combinados.

- **Lambayeque** (costa, terreno plano): mediana 1.18x.
- **Cusco** (sierra, relieve fuerte): mediana **1.61x** – 37 % más desvío que la costa, consistente con carreteras que serpentean valles y quebradas en vez de ir directo al destino.
- **Loreto** (selva, red fragmentada): el cálculo directo da una mediana de 0.01x, un valor *matemáticamente imposible* para ruteo real (la distancia por red nunca puede ser menor que la línea recta). Esto no es un hallazgo geográfico sino una alerta metodológica real, discutida en Limitaciones: las distancias de *snapping* en Loreto llegan a superar 470 km (la mayoría de los puntos de demanda están lejísimos de cualquier camino mapeado), y la distancia de red se mide entre los nodos ya-snapeados mientras la línea recta usa las coordenadas originales – cuando el snapping mueve un punto cientos de kilómetros, ambas distancias dejan de ser comparables. El número de Loreto se excluye de las conclusiones de esta sección precisamente por esta razón, no se reporta como si fuera válido.

El contraste Lambayeque-Cusco sí es válido y es el hallazgo esperado: el relieve andino impone un costo de desvío medible y sustancial incluso antes de considerar el tiempo (que además es más lento por curva y pendiente). Loreto ilustra un caso distinto y más severo: no es que el camino sea más largo que la línea recta, es que en la mayor parte del territorio *no hay camino en absoluto* – el problema ahí no es de distancia sino de conectividad binaria, y una métrica pensada para redes viales continuas (como el factor de desvío) simplemente no aplica.

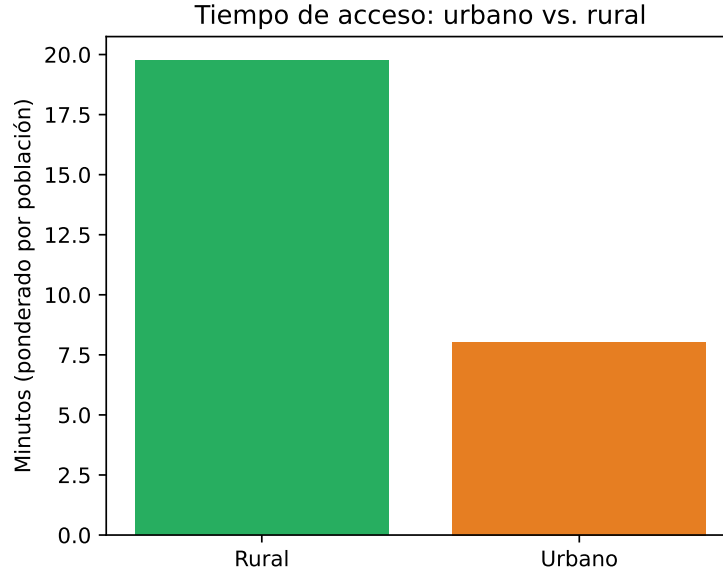


Figura 4: Tiempo de acceso ponderado: urbano (8.0 min) vs. rural (19.8 min), los 3 departamentos combinados.

6. Innovación: optimización de ubicación (MCLP voraz)

Más allá de los 20 puntos base, se implementó una extensión directa del simulador de escenarios de la Fase 4: en vez de que el usuario elija manualmente qué establecimiento I-3/I-4 simular, un algoritmo voraz de *Maximal Covering Location Problem* (MCLP) recorre **todos** los candidatos de un departamento y, uno a la vez, escoge el que agrega más población nueva cubierta dentro del umbral de acceso – reutilizando la misma matriz de la Fase 2 (routeada a resolutivos y candidatos por igual), sin re-rutear en vivo. Es la aproximación estándar para este problema NP-difícil, con garantía teórica de $(1 - 1/e) \approx 63\%$ del óptimo para objetivos de cobertura submodulares como este.

Cuadro 4: Recomendación de siting (MCLP voraz): establecimientos I-3/I-4 con mayor ganancia marginal de población cubierta si se elevan a resolutivos

Departamento	Establecimiento	Categoría	Distrito	Ganancia marginal (pob.)	Ganancia acumulada (pob.)
Lambayeque	CALIDAD Y SALUD	I-3	OLMOS	42714.54	42714.54
Lambayeque	INKAWASI	I-3	INCAHUASI	8064.94	50779.48
Lambayeque	OYOTUN	I-3	OYOTUN	6870.10	57649.58
Lambayeque	KAÑARIS	I-3	CAÑARIS	4412.68	62062.26
Lambayeque	CENTRO DE SALUD ILLIMO	I-3	ILLIMO	3332.41	65394.67
Cusco	PAUCARTAMBO	I-4	PAUCARTAMBO	4608.36	4608.36
Cusco	CHECACUPE	I-3	CHECACUPE	3549.39	8157.76
Cusco	CALCA	I-4	CALCA	2716.30	10874.05
Cusco	PUTUCUSI	I-3	YANATILE	2462.81	13336.86
Cusco	LIVITACA	I-4	LIVITACA	1862.37	15199.23
Loreto	CENTRO DE SALUD I-3 INTUTO	I-3	TIGRE	18942.37	18942.37

El resultado conecta directamente con las brechas críticas de la Sección 4.2: en Cusco, la primera recomendación es el establecimiento **Paucartambo** del distrito de Paucartambo – en la misma provincia que Kosñipata, el distrito con peor acceso de todo el estudio –, y en Lambayeque, un solo establecimiento (Calidad y Salud, Olmos) agregaría más de 42,715 personas cubiertas – 1.9x

lo que suman los otros cuatro candidatos recomendados juntos (22,680 personas en conjunto). Esto convierte el hallazgo cualitativo (“hay que priorizar I-3/I-4 sobre construir desde cero”) en una lista accionable y ordenada por impacto, no solo una intuición.

7. Limitaciones

- **Cobertura de coordenadas:** 32.4 % de los establecimientos de RENIPRESS en los 3 departamentos (36.6 % a nivel nacional, medido una vez sobre el registro completo) no tienen coordenadas utilizables y quedan fuera del cómputo geoespacial – el panorama real de oferta de salud es, en el peor caso, más denso de lo que este análisis puede ver.
- **El factor de desvío no es válido donde el snapping es extremo:** en Loreto, distancias de snapping de hasta 470 km hacen que la distancia de red (entre nodos snapeados) y la distancia en línea recta (entre coordenadas originales) dejen de ser comparables, dando un resultado matemáticamente imposible (Discusión). El diagnóstico correcto no es “el pipeline tiene un bug” sino “la red vial de Loreto es demasiado fragmentada para que esta métrica tenga sentido ahí” – en sí mismo, un hallazgo sobre el terreno, no sobre el código.
- **Un establecimiento listado no implica uno operativo:** RENIPRESS es un registro administrativo; no confirma personal, equipamiento ni disponibilidad real en el momento de una emergencia.
- **Sin disponibilidad de ambulancias:** el análisis mide tiempo de viaje por red vial asumiendo un vehículo disponible de inmediato en el punto de demanda – no incorpora tiempos de despacho, flota de ambulancias ni su ubicación real. Para Loreto en particular, tampoco modela transporte fluvial, que es el medio real de desplazamiento en la mayor parte del departamento.
- **Población por punto es un supuesto, no una medición:** la ponderación por capital (departamental/provincial/distrital) que reparte la población censal 2017 entre centros poblados es una heurística documentada, no un dato observado. 6 distritos (Inkawasi, Villa Virgen, Villa Kintiarina y Megantoni en Cusco; Rosa Panduro y Yaguas en Loreto) fueron creados después del corte de la fuente de límites administrativos y quedan sin **ubigeo** de cruce. Esta misma ponderación es la causa de que Loreto aparezca con buen acceso promedio (Resultados): concentra la muestra donde vive la gente, que coincide con las zonas conectadas – no mide la accesibilidad del departamento como un todo.
- **Muestreo de puntos de demanda:** con 21,095 puntos de demanda frente a un tope de 5,000, se aplicó muestreo estratificado ponderado por población, lo que introduce error de muestreo respecto al universo completo, mayor cuanto más pequeño y disperso es el conjunto de un departamento.
- **Sesgo de cobertura de OpenStreetMap:** la completitud de la red vial de OSM es conocidamente desigual en zonas rurales y amazónicas de Perú; la fragmentación observada en Loreto (solo 16–21 % de los nodos brutos en la componente conexa más grande, según el perfil) puede reflejar tanto la realidad geográfica como un vacío de mapeo – este análisis no puede distinguir ambas causas.
- **Sin simplificación topológica del grafo:** al construir los grafos directamente desde el .pbf (Metodología) no se fusionan cadenas de nodos de grado 2 como hace OSMnx internamente,

por lo que los grafos son 5–10x más grandes de lo estrictamente necesario. No afecta la corrección de los resultados, solo el tiempo de cómputo (la matriz completa de Cusco, con $\sim 1.2\text{M}$ nodos, tardó ~ 58 minutos frente a los ~ 5 minutos de Lambayeque).

- **Alcance de 3 departamentos:** los hallazgos no se extrapolan directamente a los 21 departamentos peruanos que quedan fuera del alcance.

8. Conclusiones y recomendaciones

El hallazgo central de este análisis no es un número único sino un contraste: el acceso a salud resolutive en los 3 departamentos es marcadamente desigual ($\text{Gini} = 0.669$) y esa desigualdad tiene una geografía distinta en cada uno. En **Lambayeque**, el problema es la brecha urbano/rural clásica dentro de un territorio bien conectado. En **Cusco**, pese a un promedio ponderado saludable (15.4 min, mejor que Lambayeque aunque no el mejor de los tres – ese es Loreto, por las razones de muestreo explicadas en Resultados, no por mejor infraestructura), esconde los distritos individuales más extremos de todo el estudio (Kosñipata, 194.7 min) – el relieve andino golpea a bolsones rurales específicos, no al departamento entero. En **Loreto**, la pregunta de acceso vial pierde sentido para la mayoría del territorio: no es que el acceso sea lento, es que la red vial simplemente no llega, y el transporte real es fluvial – un modo que este análisis no puede medir con los datos y el motor de ruteo usados aquí.

La recomendación de primer orden es doble: (1) en Cusco y Lambayeque, priorizar la elevación de categoría de establecimientos I-3/I-4 ya ubicados en los distritos rurales identificados en el ranking de brechas críticas – exactamente el ejercicio que permite el simulador de escenarios de la Fase 4, sin necesidad de construir infraestructura nueva desde cero; y (2) en Loreto, reconocer que un indicador de acceso por carretera no es la herramienta correcta para dirigir política pública, y que cualquier extensión de este proyecto a la Amazonía debería incorporar rutas fluviales como una red de transporte separada, no como una extensión de la red vial.

9. Referencias

- SUSALUD. Registro Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS). datosabiertos.gob.pe. Consultado 2026-09-04.
- MINEDU. Sistema de Información Geográfica Educativa (SIGMED), Centros Poblados. signed.minedu.gob.pe. Consultado 2026-09-04.
- OpenStreetMap contributors. Perú extract. Geofabrik GmbH. download.geofabrik.de. Consultado 2026-09-04. Licencia ODbL.
- INEI. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda. Resultados Definitivos por departamento (Lambayeque, Cusco, Loreto), Tomo I. inei.gob.pe. Consultado 2026-09-04.
- Límites distritales derivados de cartografía INEI, republicados en github.com/juaneladio/peru-geojson.
- Boeing, G. (2017). OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks. *Computers, Environment and Urban Systems*.